

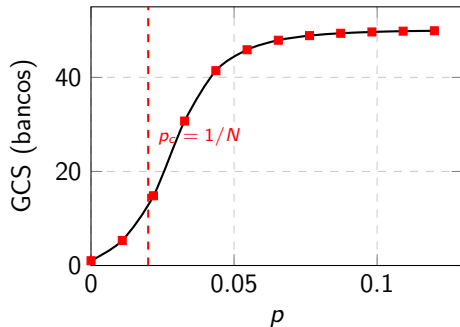
experiments2

$p = [0.00001...0.12]$, $cap = supply$, $\mu = 0.7$, $\omega = 0.15$

Falta bad debt y quiebras por contagio

June 3, 2026

Componente Gigante (GCS)



Umbral de percolación para grafo Erdős–Rényi:

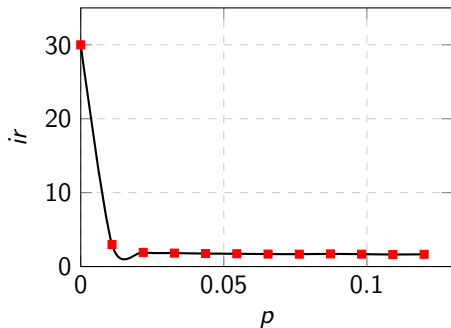
$$p_c = \frac{1}{N} = \frac{1}{50} = 0.02$$

p	GCS
0.00001	1
0.011	5
0.022	15
0.033	31
0.044	41
0.055	46
0.065	48
0.087	49
≥ 0.11	50

Componente Gigante: Interpretación

- Para $p \geq 0.055$: GCS ≈ 46 bancos (92%).
- Para $p \geq 0.08$: GCS ≈ 50 ($\sim 100\%$).

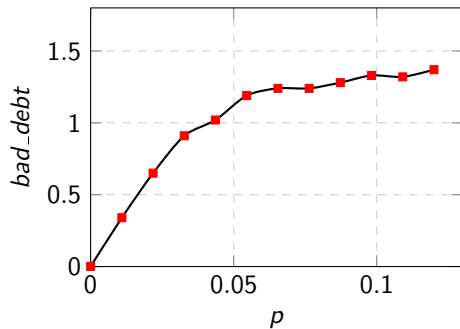
Tasa de Interés (ir)



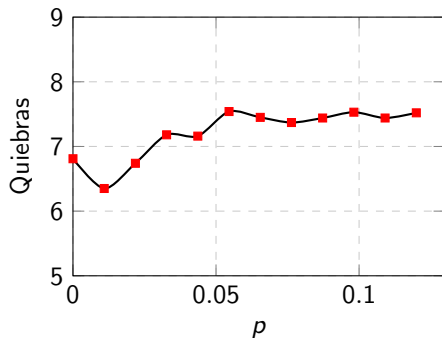
- Estabilización: $ir \approx 1.65$ para $p \geq 0.05$.

p	ir
0.00001	30.00
0.011	2.99
0.022	1.92
0.033	1.82
0.055	1.73
0.087	1.71
0.120	1.66

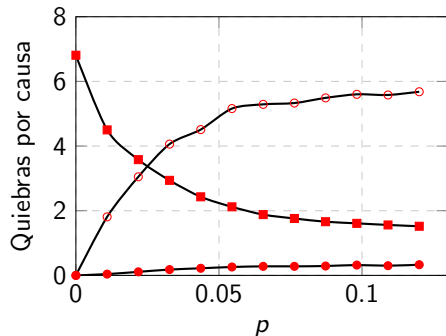
(bad_debt)



Número de Quiebras



- Quiebras estables entre 6.8 y 7.5.
- Leve incremento al inicio ($p < 0.05$).
- Para $p > 0.05$: se estabiliza en ~ 7.5 .
- Me falta contagio

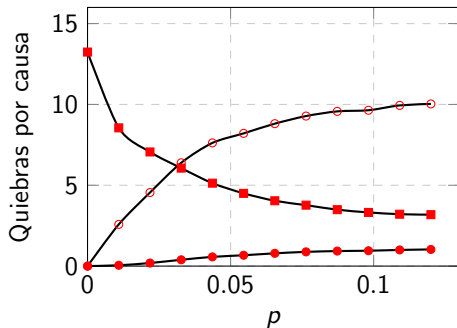


Tres canales de quiebra:

- **Racionamiento:** banco no obtuvo fondos suficientes (decrece con p).
- **Contagio:** siempre mínimo.
- **Repago fallido:** borrower falla pero no arrastra al lender (crece con p).

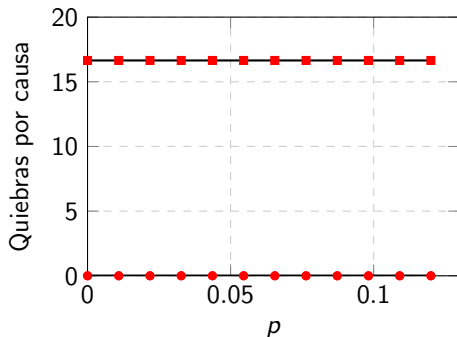
p	Rat.	Rep.
0.00001	6.81	0.00
0.011	4.50	1.81
0.033	2.94	4.06
0.055	2.12	5.16
0.087	1.66	5.49
0.120	1.52	5.68

Failures: más shocks negativos



p	Rat.	Rep.
0.00001	13.24	0.00
0.011	8.55	2.58
0.033	6.06	6.39
0.055	4.50	8.21
0.087	3.49	9.57
0.120	3.18	10.03

Descomposición de Quiebras: shocks muy negativos

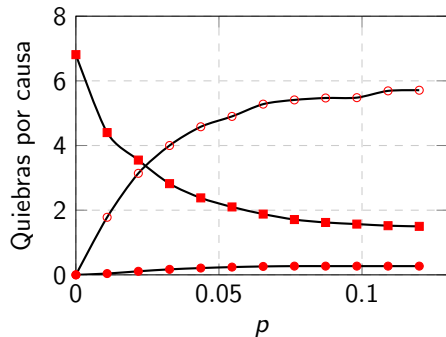


Tres canales de quiebra:

- **Racionamiento:** 16.65 (constante).
- **Contagio:** 0.00 (nulo).
- **Repago fallido:** 0.00 (nulo).

Resultado anómalo: todos los valores son idénticos con $\sigma = 11.78$. Los shocks son tan negativos que todos los bancos quiebran inmediatamente y son reemplazados, creando un equilibrio patológico sin variación con p .

Descomposición de Quiebras: screening alto

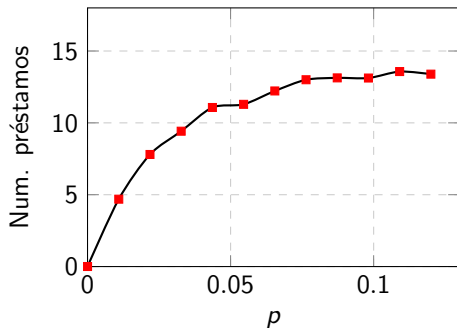


Tres canales de quiebra:

- **Racionamiento:** 6.81 $\rightarrow$ 1.50 (decrece).
- **Contagio:** 0.00 $\rightarrow$ 0.27 (mínimo).
- **Repago fallido:** 0.00 $\rightarrow$ 5.71 (crece).

Con mayor screening (m), los bancos son más Selectivos: conceden menos préstamos pero a deudores más seguros. El contagio es aún menor que en el caso base.

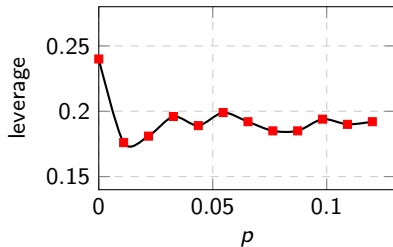
p	Rat.	Rep.
0.00001	6.81	0.00
0.011	4.40	1.78
0.033	2.82	4.00
0.055	2.10	4.90
0.087	1.62	5.47
0.120	1.50	5.71



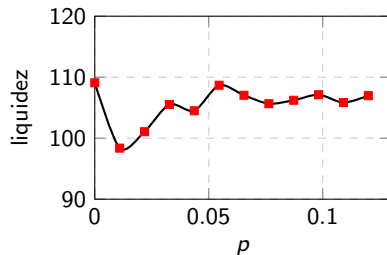
- Crecimiento rápido en $p < 0.05$: $0 \rightarrow 11$.
- Meseta parcial en $p > 0.05$: ~ 13 préstamos.
- Solo $\sim 26\%$ de los bancos necesitan préstamos simultáneamente ($13/50$).

Leverage y Liquidez

Leverage

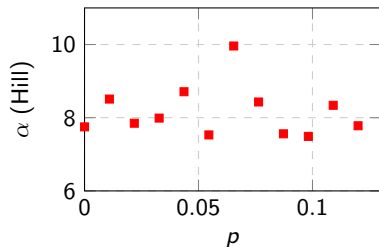


Liquidez

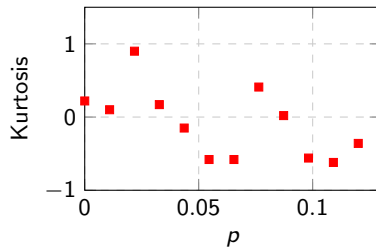


Estimador de Hill y Curtosis

Hill exponent (equity losses)



Kurtosis del patrimonio



- Hill $\alpha \approx 7-9$: colas más pesadas que lo esperado para datos financieros ($\alpha \in [2, 4]$), pero estable con p .
- Kurtosis ruidosa pero sin tendencia clara: la distribución del patrimonio no cambia estructuralmente con p .

Conclusiones Principales

- ❶ **Zona de transición** ($p = 0.01-0.05$): todas las métricas cambian drásticamente en este rango.
- ❷ **Saturación de la red**: el componente gigante alcanza el 92% de los bancos en $p \approx 0.05$. Agregar conexiones más allá de este punto no modifica el comportamiento del sistema.
- ❸ **Tasa de interés**: cae de 30 (escasez) a ~ 1.65 (equilibrio) con un costo de oportunidad mínimo.
- ❹ **Deuda incobrable**: crece rápidamente con p pero se estabiliza; nunca llega a cero porque más conexiones generan más préstamos con riesgo.
- ❺ **Quiebras**: estables en $\sim 7-7.5$ bancos; el contagio está limitado por la estructura del modelo.
- ❻ **Préstamos**: solo el 26% de los bancos necesita financiamiento simultáneamente; la demanda, no la oferta, es el factor limitante.
- ❼ **Causas de quiebra**: el racionamiento domina a p bajo; la incapacidad de repagar domina a p alto. El contagio es siempre mínimo ($< 5\%$).

Resultados Clave

Métrica	Transición	Meseta
GCS (bancos)	1 → 46	46–50
<i>ir</i>	30 → 1.73	~ 1.65
<i>ir_w</i>	30 → 1.59	~ 1.45
<i>bad_debt</i>	0 → 1.2	1.2–1.4
Quiebras	6.8 → 7.5	~ 7.5
Num. préstamos	0 → 11	11–14
<i>equity</i>	46.8 → 56.8	54–56
Causa quiebra	Racionamiento	Repago fallido

Punto de saturación: $p \approx 0.05$, donde el 92% de los bancos están conectados y todas las métricas se estabilizan.

Fin de la presentación